ЛЕКЦИЯ 5

Продолжим рассмотрение примеров использования ММП для нахождения оценок параметров распределения

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{U}_{a,b}$ с неизвестными параметрами a,b. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{U}_{a,b}$, $\theta = (a,b)$, $\Theta = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \wedge a < b\}$

Плотность нормального закона $f_\xi(t,a,b) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, a \le t \le b \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$

Функция правдоподобия

$$f_{a,b}(X) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{b-a} \mathrm{I}(a \le x_i \le b) = \frac{1}{(b-a)^n} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{I}(a \le x_i \le b), \text{ где}$$

$$\mathrm{I}(a \le x_i \le b) = \begin{cases} 1, \text{ если } a \le x_i \le b \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \text{ – индикатор}$$

$\prod_{i=1}^{n} \mathrm{I}(a \le x_i \le b) = 1$, только если все x_i попадают в $[a,b]$

Это означает, что $a \le \min\{x_1,\ldots,x_n\}$, $b \ge \max\{x_1,\ldots,x_n\}$

Введем обозначения $X_{(1)} = \min\{X_1,\ldots,X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1,\ldots,X_n\}$

Тогда функция правдоподобия принимает вид

$$f_{a,b}(X) = \begin{cases} \dfrac{1}{(b-a)^n}, \text{ если } a \le X_{(1)}, b \ge X_{(n)} \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Метод дифференцирования не приемлем, т. к. функция разрывная по параметрам a,b. Будем использовать логические рассуждения

- Функция $\dfrac{1}{(b-a)^n}$ убывает при увеличении длины отрезка
- Чтобы ее максимизировать, нужно минимизировать знаменатель, т. е. сделать отрезок как можно короче
- При этом надо учесть условия $a \le X_{(1)}, b \ge X_{(n)}$
- a будем делать как можно больше $a_{ML} = X_{(1)} = \min\{X_1,\ldots,X_n\}$
- b будем делать как можно меньше $b_{ML} = X_{(n)} = \max\{X_1,\ldots,X_n\}$

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{Exp}_{\lambda,c}$ (экспоненциальное со сдвигом) с неизвестными параметрами λ, c. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{Exp}_{\lambda,c}$, $\theta = (\lambda,c)$, $\Theta = (0;+\infty) \times \mathbb{R}$

Плотность нормального закона $f_\xi(t,\lambda,c) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(t-c)}, t \ge c \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$

Функция правдоподобия

$$f_{\lambda,c}(X) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda(x_i-c)} \mathrm{I}(x_i \ge c) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n}(x_i-c)} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{I}(x_i \ge c) \text{ или}$$

$$f_{\lambda,c}(X) = \lambda^n e^{-\lambda\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - nc\right)} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{I}(x_i \ge c)$$

$\prod_{i=1}^{n} \mathrm{I}(x_i \ge c) = 1$, только если все $x_i \ge c$

Это означает, что $c \le \min\{x_1,\ldots,x_n\}$

Введем обозначения $X_{(1)} = \min\{X_1,\ldots,X_n\}$

Тогда функция правдоподобия принимает вид

$$f_{\lambda,c}(X) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i} \cdot e^{n\lambda c}, \text{ если } c \le X_{(1)} \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Максимизируем функцию. По параметру c функция монотонно возрастает. С учетом ограничения максимум достигается при $c_{ML} = X_{(1)} = \min\{X_1,\ldots,X_n\}$

Подставим его в функцию и прологарифмируем

$$L_{\lambda,c_{ML}}(X)=\ln f_{\lambda,c_{ML}}(X)=n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}(x_i-c_{ML})$$

$$\frac{\partial L_{\lambda,c_{ML}}(X)}{\partial\lambda}=\frac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}(x_i-c_{ML})=0$$

$$\lambda_{ML}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-c_{ML})}=\frac{1}{\overline{X}-c_{ML}}=\frac{1}{\overline{X}-X_{(1)}}$$

Информация Фишера и Неравенство Рао-Крамера

Для дальнейшего изложения нам понадобятся некоторые понятия. Коротко расскажем о них и иллюстрируя на простом примере

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n\sim \mathrm{N}_{\mu,1}$ с неизвестным параметром μ

Условия регулярности

Главные условия, при которых ОМП будут обладать необходимыми свойствами (нормальность, эффективность итд)
В первую очередь это гладкость функции правдоподобия, и область возможных значений данных не зависит от параметра
При нарушении регулярности нельзя использовать производные для нахождения максимума (это мы видели на примерах)
Замечание. Отметим, что, например равномерное распределение и экспоненциальное распределение со сдвигом не являются регулярными, поскольку область значений данных зависит от параметра

В нашем *примере* плотность $f_\mu(X)$ – экспонента, значит гладкая, область значений $\mathbb{R}$ не зависит от параметра μ. Условия регулярности выполнены

Информация Фишера

На интуитивном уровне информация Фишера – это мера того, насколько много информации о неизвестном параметре θ содержится в наблюдаемых данных

Насколько «острый» пик у функции правдоподобия. Ведь чем острее пик, тем легче точно найти параметр – тем больше информации
Математически информацию Фишера определяют как

$$\mathrm{I}(\theta)=-\mathrm{E}\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln f_\theta(X)\right)$$

В *примере* логарифмическая функция правдоподобия (получено ранее)

имеет вид $L_\mu(X)=-\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{2}+n\ln\left(\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$

А вторая производная $\dfrac{\partial L_\mu^2(X)}{\partial\mu^2}=-n$

Информация Фишера $\mathrm{I}(\mu)=-\mathrm{E}(-n)=n$

Смысл полученного в том, что каждое наблюдение даёт одну единицу информации о среднем

Неравенство Рао-Крамера

Это предел точности для любой несмещенной оценки. Дисперсия никакой «хорошей» оценки не может быть меньше этой границы

Само неравенство записывается так $\mathrm{D}\theta^*\geq\dfrac{1}{n\cdot\mathrm{I}(\theta)}$

Для *примера* имеем: минимально возможная дисперсия $\mathrm{D}\,\mu^*\geq\dfrac{1}{n\cdot 1}=\dfrac{1}{n}$

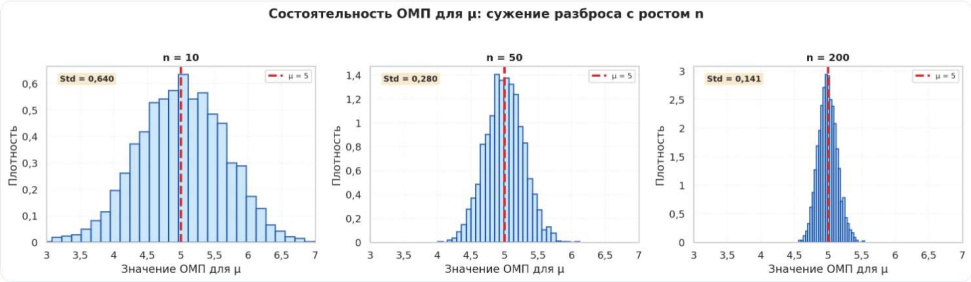
Получили, что реальная дисперсия совпадает с нижней границей ОМП – эффективна

Свойства оценок ММП

Мы уже знакомы с «главными» свойствами оценок. Поэтому пора хотя бы кратко обсудить вопрос о том, какие же оценки мы получаем, используя метод максимального правдоподобия
Оценки максимального правдоподобия обладают рядом замечательных свойств, которые делают этот метод одним из наиболее популярных в статистике (все иллюстрации для нормального закона)

- Состоятельность (сходится по вероятности к оцениваемому параметру) $\theta_{ML} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathrm{P}} \theta$. Чем больше данных мы имеем, тем точнее ОМП приближается к истинному значению параметра

Иллюстрация 1



На графике видно, что с ростом объёма выборки гистограммы оценок сужаются и концентрируются вокруг истинного значения параметра. Разброс оценок падает, точность растёт – это и есть состоятельность!

- Асимптотическая нормальность. При больших n распределение ОМП приближается к нормальному $\sqrt{n}\left(\theta_{ML}-\theta\right) \xrightarrow{d} \mathrm{N}_{0,\frac{1}{\mathrm{I}(\theta)}}$

Это свойство мы будем использовать в дальнейшем при построении доверительных интервалов

Иллюстрация 2

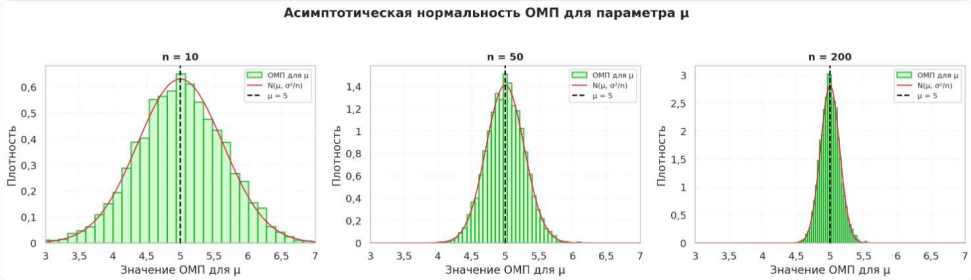
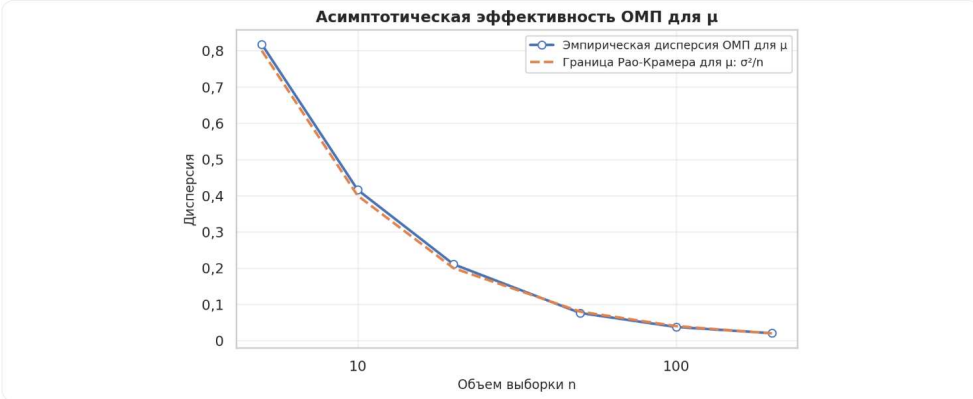


График наглядно показывает, как «случайный разброс» оценок упорядочивается в предсказуемую нормальную форму при росте информации

- Асимптотическая эффективность – ОМП достигают нижней границы Рао-Крамера при $n \to \infty$, т. е. имеют асимптотическую дисперсию, равную $\mathrm{D}\,\theta_{ML} \approx \dfrac{1}{n \cdot \mathrm{I}(\theta)}$

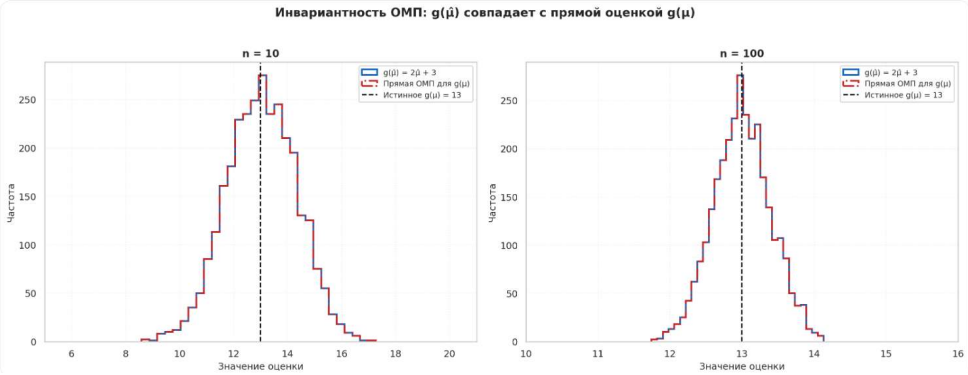
Иллюстрация 3



ОМП для μ не просто состоятельна – она асимптотически эффективна: её дисперсия стремится к минимально возможному значению, заданному неравенством Рао-Крамера. Это значит, что при больших выборках ОМП даёт наилучшую возможную точность среди всех несмещённых оценок

- Инвариантность: если θ_{ML} – ОМП, то для любой функции $g(t)$ ОМП $g(\theta)_{ML} = g(\theta_{ML})$. Не нужно заново строить оценку для преобразованных параметров – достаточно применить преобразование к уже найденной оценке. Например, если σ^2_{ML} – ОМП дисперсии, то $\sigma_{ML} = \sqrt{\sigma^2_{ML}}$ – ОМП среднеквадратичного отклонения

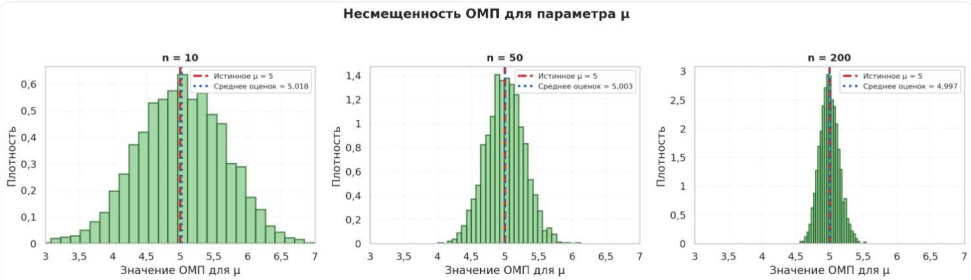
Иллюстрация 4



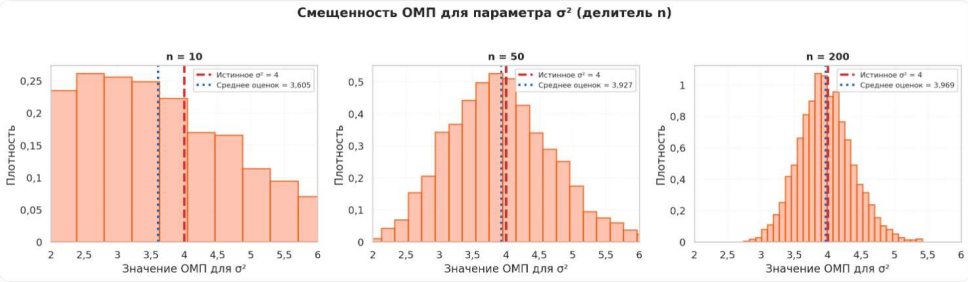
Не нужно выводить новую оценку для функции достаточно применить функцию к уже найденной ОМП. Свойство работает при любых n, и с ростом выборки точность совпадения только улучшается.

- Асимптотическая несмещенность. $\mathrm{E}\,\theta_{ML} \underset{n\to\infty}{\to} \theta$. Важно отметить, что при малых выбор ОМП может быть смещенной

<u>Иллюстрация 5</u>



Оценка $\mu_{ML} = \overline{X}$ линейная функция данных, её математическое ожидание точно равно μ (несмещенность)



Оценка дисперсии использует вместо μ оценку $\overline{X}$, что «забирает» одну степень свободы → систематическое занижение. ОМП по определению использует делитель n и жертвует несмещенностью ради других асимптотических преимуществ (эффективность, инвариантность). Однако с ростом n видим проявление асимптотической несмещенности

Метод моментов

Как уже отмечалось ранее, моменты СВ, имеющей распределение $\mathcal{F}_\theta$ зависят от параметра θ. Тогда и сам параметр может оказаться функцией от моментов. Если мы вместо истинного (теоретического) момента подставим его выборочный аналог, то вместо истинного параметра θ получим его оценку θ^*. В этом и состоит основная идея метода. Опишем его более формально

Пусть $X_1,\ldots,X_n$ выборка объема n из семейства $\mathcal{F}_\theta$ с неизвестным параметром $\theta, \theta \in \Theta$. Пусть $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ такова, что существует момент

$$\mathrm{E}_\theta\, g(X_1) = f(\theta)$$

и функция $f(\theta)$ обратима на множестве Θ. Выразим

$$\theta = f^{-1}\left(\mathrm{E}_\theta\, g(X_1)\right)$$

Подставим вместо теоретического момента $\mathrm{E}_\theta\, g(X_1)$ его выборочный аналог $\overline{g(X)}$. Откуда получим оценку

$$\theta^* = f^{-1}\left(\overline{g(X)}\right) = f^{-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i)\right)$$

Определение. Оценка θ^* параметра θ, полученная по описанной выше схеме называется *оценкой метода моментов* (ОММ) для параметра θ

Замечание. Чаще всего используют моменты k - -го порядка, а потому берут функции $g(t) = t^k, k = 1, 2, \ldots$

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$. Пусть $g(t) = t$

Тогда, поскольку математическое ожидание распределения Пуассона равно λ, то $\mathrm{E}_\lambda X_1 = \lambda$ и оценка ищется по формуле

$$\lambda_{MM}^{(1)} = \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Однако, можно использовать и момент другого порядка, например, $g(t)=t^2$

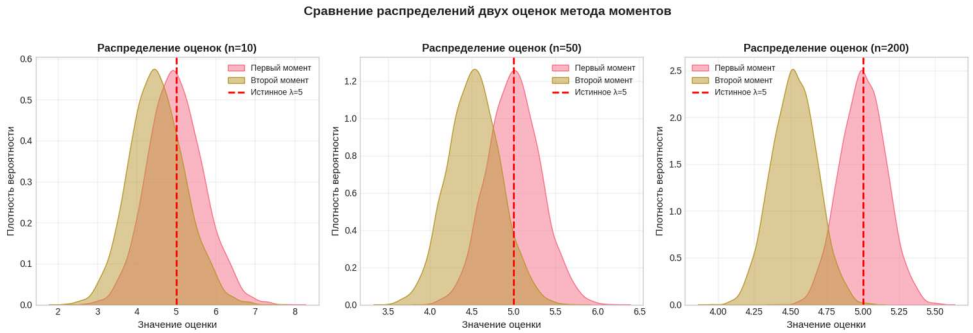
Используя формулу $\mathrm{D}\,\xi=\mathrm{E}\,\xi^2-\left(\mathrm{E}\,\xi\right)^2$, запишем

$$\mathrm{E}_\lambda X_1^2=\mathrm{D}_\lambda X_1+\left(\mathrm{E}_\lambda X_1\right)^2=\lambda^2+\lambda$$

Функция $\lambda^2+\lambda$ строго возрастает при $\lambda>0$, а значит обратима. Решим уравнение $\lambda^2+\lambda-\mathrm{E}_\lambda X_1^2=0$ относительно λ. Учитывая, что $\overline{X^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$, получим $\lambda_{MM}^{(2)}=\frac{-1+\sqrt{1+4\overline{X^2}}}{2}$

Сравним две оценки $\lambda_{MM}^{(1)}$ и $\lambda_{MM}^{(2)}$

<u>Иллюстрация 6</u>



Первая оценка $\lambda_{MM}^{(1)}$ *:*

- *Несмещённая: центр распределения почти на истинном значении* $\lambda=5$
- *Эффективная: разброс уменьшается с ростом* n

Вторая оценка $\lambda_{MM}^{(2)}$ *:*

- *Смещённая: при малых* n *распределение смещено влево (занижает* λ*)*

Обе оценки являются состоятельными – при увеличении n *распределения сужаются и стремятся к истинному значению* λ